

Rang et équivalences matricielles

On fixe n, p deux entiers naturels non nuls, ainsi que $r \in \llbracket 0, \min(n, p) \rrbracket$. On introduit la matrice $J_r^{(n, p)} \in \mathcal{M}_{n, p}(\mathbb{K})$ définie par blocs via

$$J_r^{(n, p)} = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r, p-r} \\ 0_{n-r, r} & 0_{n-r, p-r} \end{pmatrix}$$

Elle est notée plus légèrement J_r dans ce qui suit. On cherche à montrer que cette matrice est le « prototype » des matrices de rang r dans un sens que l'on va préciser.

Partie A. Via les applications linéaires

Dans cette partie, on fixe E un espace vectoriel de dimension p , F un espace vectoriel de dimension n , ainsi que $u \in \mathcal{L}(E, F)$ dont le rang vaut r .

1. Que vaut $\dim \ker u$?

D'après le théorème du rang $\dim \ker u = p - r$.

2. Justifier l'existence d'une base $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ de $\ker u$.

$\ker u$ est un espace de dimension finie donc possède une base de longueur correspondante, à savoir $p - r$.

On fixe S un supplémentaire de $\ker u$ dans E .

3. Que vaut la dimension de S ? Justifier l'existence d'une base $(e_1, \dots, e_r)$ de S .

D'après la formule de Grassmann, $\dim S = \dim E - \dim \ker u = p - (p - r) = r$. Donc S possède une base de longueur r .

4. Montrer que $(e_1, \dots, e_p)$ est une base de E . On la note b dans ce qui suit.

Soit $x \in E$. Comme $S + \ker u = E$, on dispose de $x_S \in S$ et $x_K \in \ker u$ tel que $x = x_S + x_K$. Comme $(e_1, \dots, e_r)$ engendre S , on dispose de $(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{K}^r$ tel que $x_S = \sum_{i=1}^r \lambda_i e_i$. De même, $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ engendre $\ker u$, donc on dispose de $(\lambda_{r+1}, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^{p-r}$ tel que $x_K = \sum_{i=r+1}^p \lambda_i e_i$. Ainsi, $x = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i$, ce qui prouve le caractère générateur de la famille $(e_1, \dots, e_p)$.

Soit $(\mu_1, \dots, \mu_p) \in \mathbb{K}^p$ tel que $\sum_{i=1}^p \mu_i e_i = 0$. Alors $\sum_{i=1}^r \mu_i e_i = - \sum_{i=r+1}^p \mu_i e_i \in S \cap \ker(u)$. Comme ces sous-espaces sont supplémentaires, ils sont en somme directe donc d'intersection nulle. Ainsi, $\sum_{i=1}^r \mu_i e_i = - \sum_{i=r+1}^p \mu_i e_i = 0$. D'après la liberté de $(e_1, \dots, e_r)$, $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \mu_i = 0$. D'après la liberté de $(e_{r+1}, \dots, e_p)$, $\forall i \in \llbracket r+1, p \rrbracket, \mu_i = 0$. Conclusion, la famille $(e_1, \dots, e_p)$ est libre.

Conclusion, c'est une base de E .

5. Montrer que la famille $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ est une famille libre de F . *Indication : on pourra utiliser la forme géométrique du théorème du rang.*

$(e_1, \dots, e_r)$ est une famille libre de S . D'autre part, u induit un isomorphisme de S vers $\text{Im } u$ d'après la forme géométrique du rang. Il est en particulier injectif, donc la famille image $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ est libre comme image d'une famille libre par une application linéaire injective.

6. En déduire l'existence d'une base $(f_1, \dots, f_n)$ de F vérifiant

$$\forall j \in \llbracket 1, r \rrbracket, f_j = u(e_j).$$

Posons $f_i = u(e_i)$ pour tout i dans $\llbracket 1, r \rrbracket$. Comme $(f_1, \dots, f_r)$ est une famille libre de F , espace de dimension n , le théorème de la complétion en base permet de la compléter en base $(f_1, \dots, f_n)$.

On la note b' dans ce qui suit.

7. Montrer que la matrice de u dans les bases b et b' vaut exactement J_r .

Soit $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$. Premier cas $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$. Alors $u(e_j) = f_j$. Par conséquent, la j -ième colonne de $[u]_{b'}^b$, vaut $(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ où le 1 est placé en j ième position, ce qui est égal à la j -ième colonne de J_r . Deuxième cas $j \in \llbracket r+1, n \rrbracket$, alors $u(e_j) = 0$ car $e_j \in \ker u$. La j -ième colonne de $[u]_{b'}^b$, est donc nulle, donc égale à la j -ième colonne de J_r . Toutes colonnes égales, les deux matrices $[u]_{b'}^b$ et J_r sont égales.

Partie B. Relation d'équivalence matricielle

Pour toutes matrices A, B de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on dit que A et B sont équivalentes lorsqu'il existe une matrice $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_p(\mathbb{K})$ vérifiant

$$A = PBQ.$$

Dans le cadre de ce sujet, on note cette relation sous la forme $A \cong B$

8. Montrer que $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), A \cong A$.

Il suffit de choisir $P = I_n$ et $Q = I_p$.

9. Montrer que $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})^2, A \cong B \Rightarrow B \cong A$. L'égalité $A = PBQ$ implique $B = P^{-1}AQ^{-1}$. Comme P^{-1} et Q^{-1} sont inversibles, B est équivalente à A .

10. Montrer que $\forall (A, B, C) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})^3, (A \cong B \wedge B \cong C) \Rightarrow A \cong C$.

Si $A = PBQ$ et $B = RCS$, alors $A = PRCSQ$. Or PR et SQ sont inversibles comme produit de matrices inversibles, donc A est équivalente à C .

On fixe dorénavant une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de rang r et on note $v : \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), X \mapsto AX$ son application linéaire canoniquement associée.

11. Rappeler la matrice de v dans les bases canoniques respectives b_p et b_n de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Il s'agit de la matrice A .

12. En utilisant la partie précédente et des matrices de passage adéquates, montrer que $A \cong J_r$.

Le rang de v vaut r par définition du rang d'une matrice. D'après la partie précédente, on dispose d'une base b de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ et d'une base b' de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ telles que $[v]_{b'}^b = J_r$. D'après les formules de changements de base,

$$[v]_{b_n}^{b_p} = P_{b_n}^{b'} [v]_{b'}^b P_b^{b_p}$$

Or $P_{b_n}^{b'}$ est une matrice de passage, donc inversible, dans $GL_n(\mathbb{K})$ et $P_b^{b_p}$ est une matrice de passage donc inversible dans $GL_p(\mathbb{K})$. Par conséquent, $A = P_{b_n}^{b'} J_r P_b^{b_p}$, ce qui prouve que A et J_r sont équivalentes.

On étudie à présent la réciproque de ce dernier résultat.

13. Montrer que $\text{rg}(J_r) = r$.

En notant $E_1, \dots, E_n$ la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, il vient

$$\text{im}(J_r) = \text{Vect}(E_1, \dots, E_r, 0, \dots, 0) = \text{Vect}(E_1, \dots, E_r)$$

Comme $E_1, \dots, E_r$ est libre comme sous-famille de la base canonique $(E_1, \dots, E_n)$, c'est une base de l'image de J_r . Comme elle est de longueur r , $\text{rg}(J_r) = \dim(\text{im}(J_r)) = r$.

14. Montrer que $\forall B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), B \cong J_r \Rightarrow \text{rg}(B) = r$.

On sait que le rang est invariant par multiplication par des matrices inversibles. Comme $\text{rg}(J_r) = r$, il vient $\text{rg}(B) = r$ lorsque B est une telle matrice.

15. Démontrer alors

$$\forall (B, C) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})^2, \quad B \cong C \iff \text{rg}(B) = \text{rg}(C)$$

Soit B, C deux matrices de tailles indiquées ci-dessus. De même que précédemment, le rang est invariant par multiplication par matrices inversibles, ce qui donne l'implication directe. Dans l'autre sens, en notant r le rang commun de B et C , il vient $B \cong J_r$ et $C \cong J_r$. D'après Q9, $J_r \cong C$, d'après Q10, cela implique $B \cong C$.

Partie C. Quelques applications et exemples

On reprend la notation $J_r^{(n,p)}$ éviter les confusions sur les dimensions.

16. Montrer que $\left(J_r^{(n,p)}\right)^T = J_r^{(p,n)}$.

Cela résulte de $I_r^T = I_r$ et de la transposition de matrices par blocs.

17. En déduire que $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \text{rg}(A) = \text{rg}(A^T)$.

Soit A une telle matrice. Notons r son rang. On dispose de $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_p(\mathbb{K})$ tels que $A = PJ_r^{(n,p)}Q$. Alors, $A^T = Q^T \left(J_r^{(n,p)}\right)^T P^T = Q^T J_r^{(p,n)} P^T$. Comme Q^T et P^T sont inversibles, et $J_r^{(p,n)}$ a pour rang r , $\text{rg}(A^T) = r$, donc $\text{rg}(A^T) = \text{rg}(A)$.

18. Montrer que le rang d'une matrice est invariant par opérations élémentaires.

Les matrices d'opérations élémentaires sont inversibles. Leur multiplication laisse invariante le rang.

19. Déterminer le rang r de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

L'examen des lignes indique $L_2 = L_1 + L_3$, donc $\text{rg}(A) \leq 2$. Or (L_1, L_3) est libre car $4/1 \neq 4/2$, donc forme une base de l'espace engendré par lignes de A . Ainsi, $\text{rg}(A^T) = \text{rg}(A) = 2$.

Déterminons une base de $\ker(A)$. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$.

$$X \in \ker(A) \iff AX = 0 \iff x + 2y + 3z + 4t = 0, 5x + 6y + 7z + 8t = 0, 4x + 4y + 4z + 4t = 0$$

$$\iff x + 2y + 3z + 4t = 0, x + y + z + t = 0 \iff y + 2z + 3t = 0, x + y + z + t = 0 \iff X = (z - 2t, -2z - 3t, z, t)^T \\ \iff X = z(1, -2, 1, 0)^T + t(2, -3, 0, 1)^T$$

Une vérification facile donne la liberté de la famille $((1, -2, 1, 0)^T, (2, -3, 0, 1)^T)$, ce qui en fait une

base de $\ker(A)$. On considère alors $S = \text{Vect}((1, 0, 0, 0)^T, (0, 1, 0, 0)^T)$. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ de

passage de la base canonique b_4 à cette famille b est inversible (son déterminant vaut 1), donc

prouve que b est une base, donc que S est bien un supplémentaire du noyau de A . De plus, son inverse vaut après calculs,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P_b^{b_4}$$

D'autre, l'image de la base choisie de S par A vaut ses deux premières colonnes, à savoir $((1, 5, 4)^T, (2, 6, 4)^T)$, ce qui en fait une base de l'image de A d'après Q5. On complète cette famille libre par $(0, 0, 1)^T$, ce qui fournit une famille b' $((1, 5, 4)^T, (2, 6, 4)^T, (0, 0, 1)^T)$. La matrice de passage de la base canonique b_3 à b s'écrit

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 5 & 6 & 0 \\ 4 & 4 & 1 \end{pmatrix} = P_{b_3}^b$$

Vérifions le produit matriciel

$$P_{b_3}^b J_2^{(3,4)} P_b^{b_4} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 5 & 6 & 0 \\ 4 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 5 & 6 & 0 \\ 4 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On obtient finalement

$$P_{b_3} J_2^{(3,4)} P_b^{b_4} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

qui est bien la matrice A de départ.

20. On pose

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Montrer que A et B sont équivalentes, mais que A^2 et B^2 ne le sont pas. En déduire que A et B ne sont pas semblables.

En notant $(E_1, \dots, E_8)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{8,1}(\mathbb{R})$, grâce aux colonnes de ces matrices, on constate que $\text{im}(A) = \text{Vect}(E_1, E_2, E_3, E_5, E_7)$ et $\text{im}(B) = \text{Vect}(E_1, E_2, E_3, E_4, E_5)$, donc que A et B ont pour rang 5. D'après Q15, elles sont équivalentes. Un calcul matriciel fournit

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi, $\text{rg}(A^2) = 2$ et $\text{rg}(B^2) = 3$. Si A et B étaient semblables, A^2 et B^2 le seraient également donc équivalentes, ce qui contredit les rangs distincts précédemment obtenus. Conclusion, A et B ne sont pas semblables.